

智慧化医院视角下公立医院门诊服务流程管理及其优化策略

许 辉^① 张志霞^① 方鹏骞^②

【摘 要】 医疗行业与智慧化的融合发展,是公立医院现代化管理的新趋势。门诊作为医院医疗服务的前沿窗口,其就诊服务流程直接影响患者的体验感和满意度。公立医院利用智慧化技术开展门诊管理,是医院管理现代化的必然选择。在政策优势的基础上,实现数字技术与医疗服务的深度融合,不断优化门诊服务流程是“十四五”时期公立医院门诊信息化建设的重要方向。笔者旨在智慧化视角下梳理公立医院门诊服务流程现状,剖析门诊服务流程存在的问题,探析门诊服务流程管理的优化策略。

【关键词】 智慧化 公立医院 门诊服务 流程管理

中图分类号 R197 文献标识码 A DOI 10.19660/j.issn.1671-0592.2024.11.19

Outpatient service process management and optimization strategies in public hospitals from the perspective of smart hospitals / XU Hui, ZHANG Zhixia, FANG Pengqian// Chinese Hospitals. -2024,28(11):85-89

【Abstract】 The integration of the healthcare industry with smart technology is a new trend in the modernization of public hospital management. As the front-line service point of hospitals, outpatient services directly influence patients' experiences and satisfaction. Utilizing smart technology for outpatient management is an inevitable choice for public hospitals in achieving modern management. Based on policy advantages, achieving deep integration of digital technology with medical services and continuously optimizing outpatient service processes is a key direction for outpatient information system construction in public hospitals during the "14th Five-Year Plan" period. This paper aims to review the current state of outpatient service processes in public hospitals from the perspective of smart technology, analyze the existing problems, and explore strategies for optimizing outpatient service process management.

【Key words】 smart technology, public hospitals, outpatient services, process management

Author's address: Tianyou Hospital Affiliated to Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, Hubei Province, 430064, PRC

公立医院是我国卫生服务的核心供给者,因门诊就诊量大,流程复杂,存在着“三长一短”等问题,亟需构建高效、便捷、优质的门诊服务流程。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的广泛应用,智慧化已成为推动医疗服务模式转型、提升服务质量的重要动力^[1]。《公立医院高质量发展促进行动(2021—2025年)》^[2]中提出建设集电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统,推进医院改革创新,提高人民群众满意度。《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》^[3]强调,需加快推进公立医院智慧化就诊服务新模式,为患者提供智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送与互认等一站式预约、分诊、结算等服务,不断增强人民群众就医获得感。

智慧诊疗是我国卫生健康服务供给侧改革的重要组成部分,也是数字中国建设的重要组成部分。利用信息技术,构建智能化的集诊前、诊中、诊后一体化的全流程门诊服务流程管理,为患者提供智能化、数字化、精准化的

诊疗服务,利于提高患者的就医体验和提升门诊诊疗服务效率^[4]。为此,基于智慧化视角下,剖析公立医院门诊服务现状及面临的困境,围绕门诊服务流程管理的优化策略进行探讨,对促进门诊服务高质量发展具有重要意义。

1 智慧化视角下公立医院门诊服务现状

1.1 公立医院门诊规模

公立医院是门诊服务供给的主体。2018—2021年,公立医院提供的门诊诊疗人次数占比稳定在84%以上。东部地区公立医院门诊诊疗人次数远高于中部和西部地区(表1)。

1.2 公立医院门诊预约诊疗率和预约后平均等待时间

基于智慧化大数据平台的门诊服务流程优化,将推动门诊就诊信息系统闭环连接,促进智慧预约就诊制度高效落实。全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报^[5]提出,深入推进落实预约诊疗制度,提升预约等待的精准度,减少就医等待时间,提升就医效率。以三级公立医院为例,随着医院数字化转型,2022年三级公立医院门诊预约诊疗率(61.1%)较2019年(47.26%)增加13.74%;门诊患者预约后平均等待时间2021年(20.12分)较2019年(20.23分)缩短0.11分(图1)。

基金项目:湖北省卫生健康委员会2021—2022年度面上项目(WJ2021M236)

①武汉科技大学附属天佑医院,430064 湖北省武汉市

②华中科技大学健康政策与管理研究院(智库),430030 湖北省武汉市

表1 2018—2021年公立医院门诊诊疗情况

年份	东部			中部			西部			合计		
	数量 (万人次)	占比 (%)	环比增 长率(%)	数量 (万人次)	占比 (%)	环比增 长率(%)	数量 (万人次)	占比 (%)	环比增 长率(%)	数量 (万人次)	占比 (%)	环比增 长率(%)
2018	163 253.6	53.50	1.94	69 919.6	22.92	4.93	71 950.4	23.58	5.16	305 123.7	85.3	3.4
2019	173 426.5	53.00	6.23	75 123.5	22.96	7.44	78 682.3	24.04	9.36	327 232.3	85.2	7.2
2020	143 929.6	51.55	-17.01	64 890.2	23.24	-13.62	70 373.9	25.21	-10.56	279 193.8	84.0	-14.7
2021	167 878.5	51.33	16.64	77 302.0	23.63	19.13	81 908.8	25.04	16.39	327 089.3	84.2	17.2

注：数据来源于2019—2022年《中国卫生健康统计年鉴》。

1.3 公立医院电子病历系统应用

电子病历系统的信息化建设是公立医院绩效考核监测的重要指标^[5]。患者信息的电子化记录与共享，有利于医疗资源的合理配置、就医流程优化和诊疗效率提升。三级公立医院诊疗量大，电子病历系统建设成效明显。2018—2022年，三级公立医院电子病历应用水平平均等级逐年增加，2022年平均等级（4.0）较2018年（2.72）提高47.1%（图2）。

1.4 互联网医院规模

互联网医院作为数字化单元，通过在线预约挂号和线上问诊等方式开展互联网诊疗。智慧门诊是互联网诊疗最基本的服务，旨在通过信息化技术实现医疗资源的智能化管理和

交流，实现医院内部设备资源的共享，实现影像及文档资料的传输，提升医疗质量与效率，为医院门诊服务流程优化提供更多发展空间。

根据《第52次中国互联网络发展状况统计报告》^[6]，我国互联网医院数量逐年增长，2023年互联网医院数量是2019年的9.52倍（图3），可见数字化在医院门诊服务中的应用大幅增加。

2 智慧化视角下公立医院门诊服务管理流程构建

2023年《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》（以下简称“通知”）^[7]指出，应从患者视角出

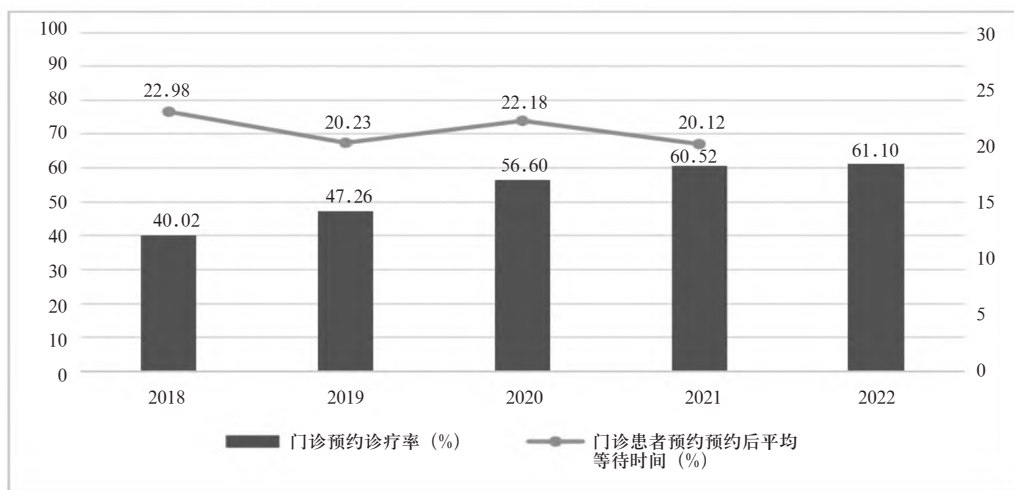


图1 2018—2022年三级公立医院预约诊疗情况

注：数据来源于全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报。

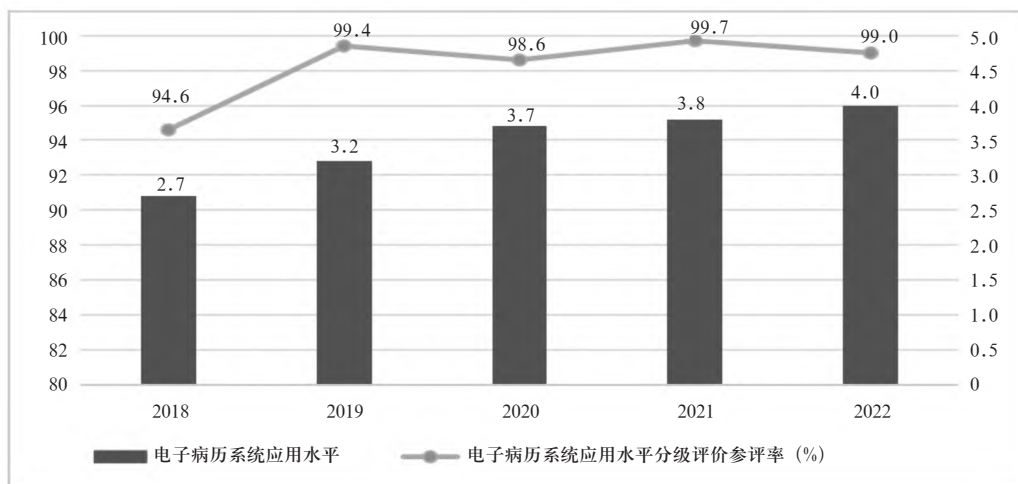


图2 2018—2022年三级公立医院电子病历系统应用水平分级评价情况

注：数据来源于全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报。

发,围绕就医全流程,提升医疗服务的智慧化和数字化水平,增加人民群众的就医获得感和幸福感。参照“通知”的政策要求,本文基于智慧化视角,从门诊诊前—诊中—诊后全流程各环节,设计“以患者为中心”的公立医院智慧化门诊服务流程环节管理流程图,以期达到精细管理、精准匹配、精工服务,提高就医效能,方便患者就医,最终提升患者就医舒适度。见图4。

3 智慧化视角下公立医院门诊服务流程面临的困境

近年来,随着信息技术在我国医疗领域的深度融合,我国在数字化建设、智慧门诊等方面取得了一定成果,掌上医院、手机预约、移动支付、报告推送等智慧化系统的运用,一定程度上缓解了公立医院门诊服务流程中“三长一短”的问题,但仍面临一些挑战。

3.1 智慧化基础建设集约度不够,平台共享信息应用困难

智慧化与医疗服务的融合是我国卫生健康服务转型升级的重要路径,有利于提升诊疗服务效率和质量。

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术

的广泛应用,我国东部地区医疗机构的智慧化发展较为显著^[8],中、西部地区受经济水平的制约,公立医院的智慧化发展不够成熟^[9]。智慧门诊服务依托于智慧化医疗产品的投入,智能医疗产品涉及多个领域,如医学、信息技术和人工智能等。我国不同地区或同一地区不同层级公立医院现面临着对信息化建设的投入不均衡,智能化产品及服务尚未成体系,在智能化的研发、技术引进、数字化医疗设备的引入和激励措施上存在差异,这在一定程度上均制约了智慧化门诊服务的发展,不利于患者在不同医疗机构间的诊疗健康数据的共享。

3.2 门诊信息预约系统交互性差,数据更新共享不及时

近年来,公立医院为落实预约诊疗制度,大都已开通基于互联网的APP、微信等门诊预约诊疗渠道,公立医院门诊预约诊疗率增加,预约后平均等待时间减少^[5],门诊诊疗效率明显提升。但是,一些公立医院的信息预约系统还存在着交互性差、信息资源更新共享不及时等问题,患者在就医过程中存在通过多种预约渠道(窗口预约、网上预约、APP预约、电话预约)出现的号源不统一现象。

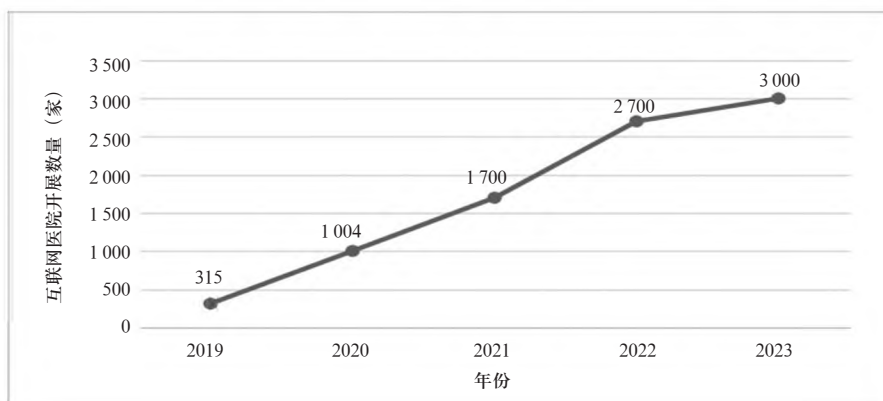


图3 2019—2023年互联网医院规模情况

注:数据来源于第52次中国互联网络发展状况统计报告。

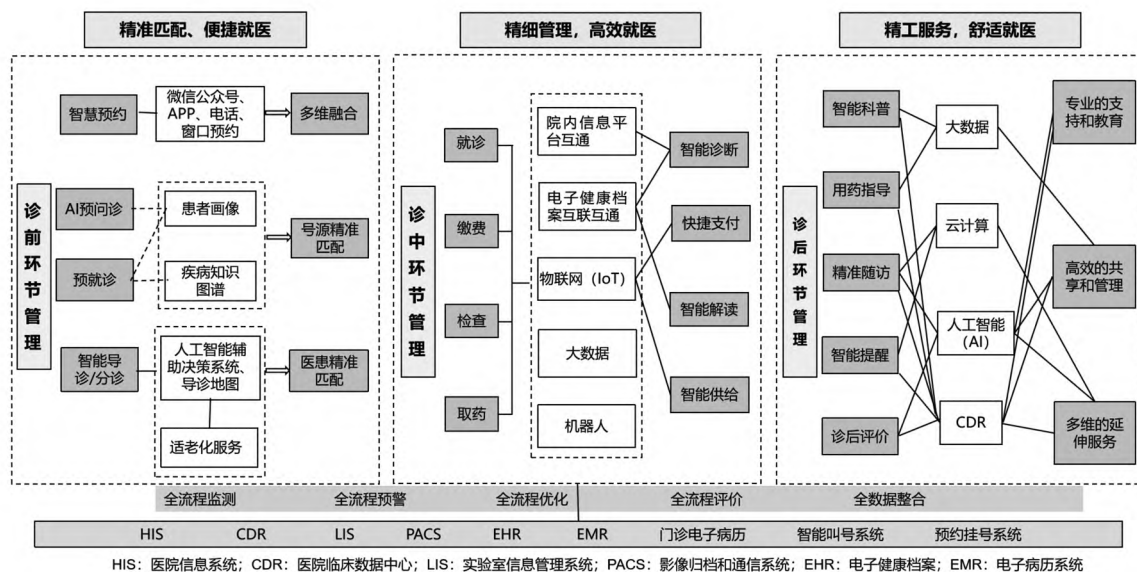


图4 公立医院智慧化门诊服务流程管理

此外,部分中、西部地区公立医院的门诊预约系统难以根据专家出诊习惯和患者就诊需求提供精准匹配,导致患者因不能动态及时了解预约情况变化、就诊高峰信息等而产生不佳的门诊就诊体验,降低患者对数字化系统的信赖度,影响患者预约诊疗服务利用的积极性。

3.3 门诊就诊信息碎片化,就诊数据无法实时共享监测

在线预约、门诊呼叫系统等信息技术的应用,使得公立医院门诊患者排队时间缩短,就医体验感明显改善。但一些中、西部地区公立医院的门诊系统尚未实现实时就诊状况的自动监测,难以精准预警患者就诊高峰。此外,一些医院内部就诊各环节间缺乏有效的互动协调机制,患者候诊、缴费、采集标本、检验检查等不同就诊环节由不同的部门负责,部门间的数据未能共享,信息传递的滞后,增加了患者诊间滞留时间和交叉感染的概率。

3.4 导诊分诊流程智能化不够,数字化转型未考虑特殊人群

当前,部分中、西部地区公立医院在数字化转型方面的硬件设备和软件系统投入不足,门诊导诊分诊流程无法借助合适的数字化工具进行处理,就诊流程繁琐、效率低下;少数医院门诊就诊标识不清、告知不明、导医服务不足,增加患者流动量和非医疗时间,导致患者就诊时间成本和多次就诊产生的经济成本双重增加。

在我国东部发达地区,随着智慧就医系统的普及和多种智能挂号预约就诊形式的大力推广,部分公立医院已逐步取消门诊人工分诊环节。“便捷就医服务”数字化转型的推进,需要患者具备一定的数字技能,包括使用移动应用程序和理解健康数据等。然而,部分人群尤其是老年人群的数字鸿沟客观存在,对数字技术的了解和接受程度较低,不适应数字化新型就诊服务模式,就医体验感和获得感较低^[10]。

3.5 电子病历系统信息化建设存在短板,医院间互联互通协调机制缺乏,影响就医效能

电子病历系统的信息化建设,在实现智能分诊导诊、辅助信息采集、辅助诊疗决策支持和提高就医诊疗效率等方面发挥重要作用。据《全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》^[11]显示,我国2022年大部分三级公立医院电子病历系统应用水平已达到国家要求的4级及以上标准,各公立医院间信息互联互通有待改善。

受体制机制和信息技术等方面的限制,各医院信息平台相对独立,信息共享不畅。患者在不同医院就诊的关键信息独立存储于不同医院的信息库中,跨区域和跨机构的医疗健康数据共享及对检查结果的共用互认等功能难以实现,一定程度上导致患者跨医院的重复就诊,增加患者的人力成本、时间成本和经济成本,造成公共医疗资源的浪费,延长患者的就诊时间。

3.6 智慧化的诊后服务延伸不到位,就诊全流程评价缺失,影响就医获得感

“通知”中指出应加强患者的诊后管理与随访^[7]。诊后

服务既是延续医疗服务,又是延续关爱,是提升患者就医满意度的重要环节。目前国内基于智慧化视角对门诊服务流程的关注多集中报道于诊前和诊中^[12],为诊后患者开展智慧化的健康科普和精准随访的关注不够。

从公众参与视角出发,门诊服务流程优化是一个全民参与的行为,亟需了解公众对门诊服务流程各环节的评价,以达到各环节供给和需求的平衡。目前,对门诊服务流程的优化探索多集中于人力资源配置和缩短等待时间方面,而对于患者整体就医感受进行反馈渠道的研究有限^[13]。有调查显示,患者及家属总体医疗服务满意度不高,评分为 (37.62 ± 4.75) 分^[14]。智慧化的诊后服务延伸不足,不仅影响门诊服务流程的持续改进,一定程度上降低了患者的就医获得感和幸福感。

4 智慧化视角下公立医院门诊服务流程管理优化策略

4.1 加快智慧化门诊建设,完善以患者为中心的智能化门诊服务模式

公立医院应加快智慧化医院建设和信息标准化建设,夯实医院数字化转型的基础,提升电子病历、医疗记录、PACS、HIS、CDR、LIS、EMR、药品管理系统、EHR和信息化系统水平。

推进5G及机器人技术等在对患者进行指标监测、智能诊断、智能结果解读和智能药品供给等方面的应用,提升公立医院的智慧医疗、智慧服务和智慧管理水平。探索大数据分析和AI辅助在提供预问诊、预就诊、患者就医行为可视化、患者就医偏好等领域的个性化诊疗方案的应用。

4.2 建立全流程、全闭环门诊监测机制,实现门诊就诊高峰和患者就医行为精准监测

构建由数字化技术驱动的“智慧门诊”,通过大数据和云计算系统,整合院内就诊各环节(专家预约、排队叫号系统、挂号缴费系统等),发挥各模块间的联动关系,建设“以患者为中心”的门诊大数据平台及流量预警系统,实现门诊流程全闭环管理。全流程、多方位对门诊患者在医生诊疗和各医技科室候诊路径实行流量动态监测追踪,实时推送患者最新流量动态信息,减少患者无效移动。

此外,通过大数据和云计算系统,采集、监测患者就诊全流程信息,形成就医行为大数据,分析患者就医连续性、行为偏好及门诊难点等,形成可视化图表,包括患者类型(外地、疑难病、危急值等)、人流量趋势、加号数量等,生成门诊预计结束时间、诊区预估等待时间、不良事件发生概率等数据,方便管理者进行科学监测^[15],提高就诊效能。

4.3 线上线下一体化预约,构建预就诊环节,实现资源转移与平衡

公立医院应充分利用大数据和HIS等信息管理平台,将“互联网+医疗健康”与传统医疗模式有效结合,建设线上

与线下一体化的预约服务。融合多渠道预约挂号(如:窗口预约、APP预约等)的数据信息,实施统一号源池数字化门诊预约管理。同时推行集个体化、系统化、信息化于一体的分时间段预约就诊服务系统,方便患者实时查询门诊服务号源信息,缩短在院等待和滞留时间,缓解门诊服务压力。

对诊断明确且因相同疾病就诊的复诊患者,开展预就诊服务,患者在家即可通过手机APP等智慧预约平台,预约复诊所需的检查检验,并根据检查检验结果精准匹配复诊号源,提高患者就诊效率和舒适度。此外,通过线上数据库对患者的就医行为和就医偏好进行分析和预处理,打造出个性化的预就诊流程,提高患者治疗的连续性和依从性,提高患者就医获得感。

4.4 建设门诊智能导诊与预问诊智慧系统,实现精准就医

公立医院可融合人工智能、互联网、物联网及大数据等技术,构建门诊智能导诊,预问诊系统,如构建智能导诊专家知识库、疾病知识图谱和智能预问诊模型^[6],精准识别病情,智能匹配挂号科室和专家,合理分流患者。

预约时,患者可通过手机移动端人机交互方式,向虚拟客服通过智能导诊专家知识库结合知识图谱、自然语言理解等功能,基于患者的症状、病史和检查报告形成患者画像,进行智能问诊、分诊挂号、医疗信息咨询等服务^[17]。患者可根据智能分诊结果的导引,借助物联网定位技术,体验“智能导诊、语音导航、智能报警、临床路径管理”一体化的院内挂号、诊疗全流程导航服务。

面向数字技能水平不足的人群,公立医院门诊需结合人工智能辅助决策系统,从色彩、图像、字体上设计特殊的适老化导航标记,为老年患者群体就医提供便利。

4.5 依托全民数字化电子健康档案实现门诊服务数据互联互通,提高诊疗效能

依托全民数字化电子健康档案,实现门诊服务数据的互联互通,可协助快速、精准完成智能分诊导诊,提供辅助诊疗决策支持,提升门诊诊疗效率,减少患者滞留时间。

随着区块链技术的应用,将互联网医院、信息互联互通平台、处方流转平台相结合,实现患者的就诊信息、电子病历、检查检验报告在不同医疗机构间的互联互通、信息共享和业务协同,提升门诊服务的便捷性、经济性和连续性。

4.6 构建以患者为中心的门诊全流程闭环智慧化服务管理数据链,提升患者就医体验

“通知”中指出,医疗机构应建设基于患者服务为核心的多途径智能随访平台,为患者提供科学便捷专业的院外康复和延续性治疗,并通过大数据挖掘和分析潜在问题,为患者诊后提供更好保障^[7]。公立医院应基于大数据、云计算和AI开展多维度、全方位的智能科普、用药指导、精准随访、智能提醒等服务,为患者诊后提供专业、高效的健康信息共享和多维度的延伸服务。

此外,公立医院应建设诊前—诊中—诊后全流程闭环智

慧化门诊服务流程管理评价体系,构建门诊“智能导诊—预约挂号—排队就诊—门诊缴费—预约检查—排队查询—报告查询—排队复诊—门诊治疗—用药指导—诊后评价—质量监控”的全流程闭环管理数据链,探索构建科学、量化的门诊服务流程评价模型,形成以改善患者就医体验为中心的面向医务人员的智慧医疗、面向患者的“智慧服务”和面向行政的“智慧管理”三位一体的全流程监管、评价体系^[15]。

通过全流程、多渠道就诊评价反馈系统,及时、动态获得患者门诊全流程各环节的就医感受,动态进行精准监测和管理,进而提高患者门诊复诊率,提升患者就医体验。

参考文献

- [1] 范美玉,傅昊阳.数字化转型推动医院信息管理发展的机理与路径研究[J].中国医院管理,2023,43(2):60-63.
- [2] 国家卫生健康委,国家中医药管理局.关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)的通知[EB/OL].(2021-09-14)[2024-02-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/14/content_5642620.htm.
- [3] 国家卫生健康委员会.国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知[EB/OL].(2020-05-21)[2024-02-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-05/22/content_5513897.htm.
- [4] 张川,贾小溪,李卫红,等.智慧门诊诊疗服务模式构建与应用研究[J].中国医院,2022,26(7):88-90.
- [5] 国家卫生健康委办公厅.国家卫生健康委办公厅关于2021年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报[EB/OL].(2022-12-21)[2024-02-08].<http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3594q/202212/f40bfe4606eb4b1d8e7c82b1473df9ae.shtml>.
- [6] 中国互联网络信息中心.第52次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2023-09-13)[2024-02-08].<http://www.199it.com/archives/1648048.html>.
- [7] 国家卫生健康委,国家中医药局.关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知[EB/OL].(2023-05-26)[2024-02-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202305/content_6883385.htm.
- [8] 杨馨芬,王素芬,余洋,等.基于结构主题模型的医联体政策文本区域差异[J/OL].(2023-04-23)[2024-06-03].<https://doi.org/10.19886/j.cnki.dhdz.2023.0043>.
- [9] 刘兰辉,黄海凤,任红霞,等.西部省级医院运营现状分析及对策[J].中国医院,2022,26(11):42-44.
- [10] 邵旻,樊美琪,蔡滨,等.数字医疗背景下老年人就医数字鸿沟现状及治理路径研究[J].医学与哲学,2022,43(24):73-76.
- [11] 国家卫生健康委员会,国家发展改革委,教育部,等.关于印发2022年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报[EB/OL].(2024-01-23)[2024-02-08].<http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3594r/202402/516d9853b9204e31867972c1a0e0be36.shtml>.
- [12] 张成,徐婕,李春雨,等.基于精益六西格玛管理的门诊服务流程优化实践[J].中国医院管理,2021,41(4):65-68.
- [13] 李静.创新医院门诊管理理念与实践[J].中国医院,2018,22(4):59-61.
- [14] 尉晓霞,赵加奎,丁园.上海市某区就诊患者及家属医疗服务满意度影响因素研究[J].中国健康教育,2021,37(11):1014-1019.
- [15] 王可欣,焦阳阳,吴子怡,等.公立医院智慧门诊一体化服务平台的探索与实践[J].中国医药导报,2023,20(22):162-166.
- [16] 张小亮,景慎旗,戴作雷,等.基于人工智能的门诊患者导诊系统建设[J].中国卫生信息管理杂志,2022,19(3):443-446.
- [17] 顾君杰,王蓓,李晓禹,等.基于深度学习模型智能化科室导诊[J].计算机工程与设计,2024,45(1):153-158.

通信作者

许 辉: 武汉科技大学附属天佑医院党委书记
E-mail: 23185517@qq.com

[收稿日期 2024-05-06](责任编辑 张晓辉)